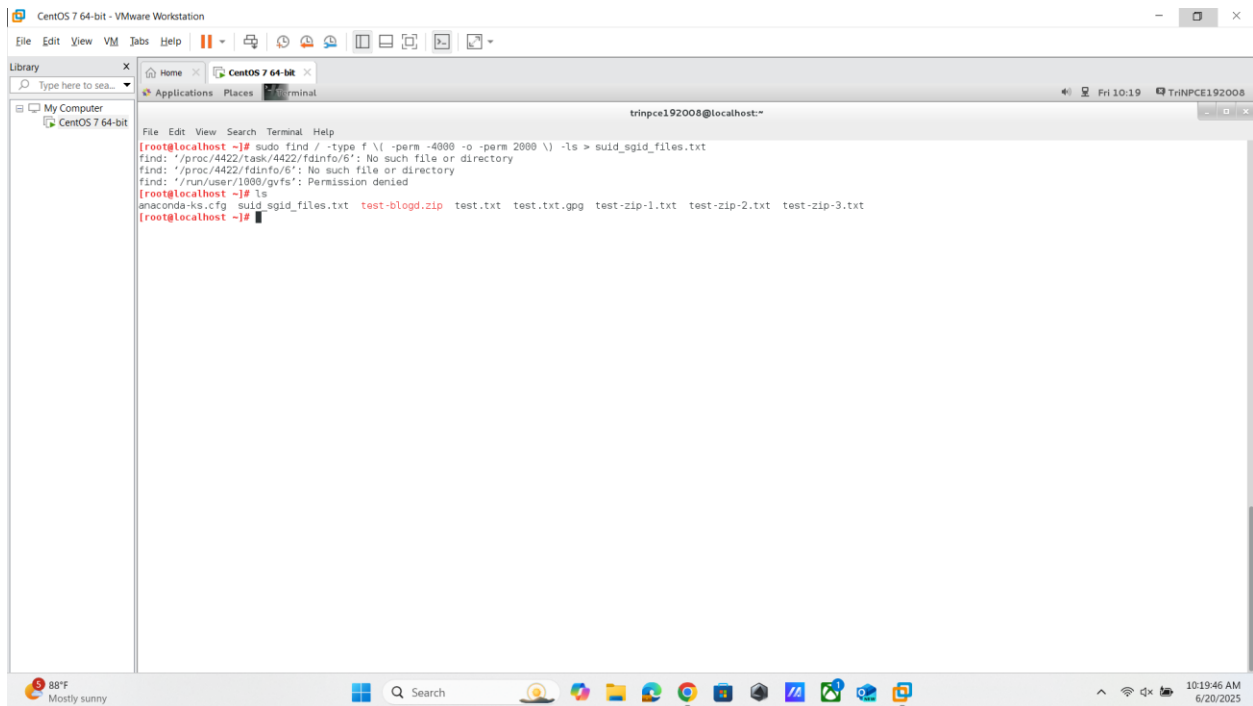


Nguyễn Phạm Trí LAB 5

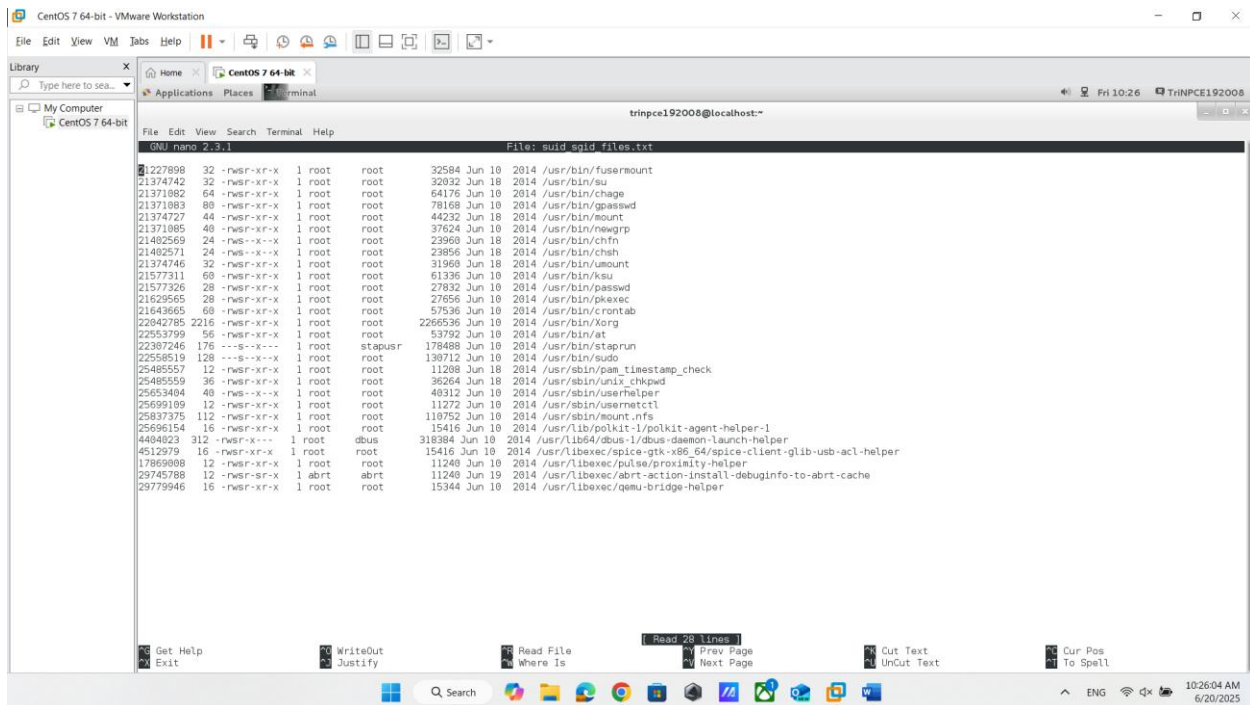
Chapter 5:

Hands-on lab – searching for SUID and SGID files

Tìm các tệp có quyền SUID hoặc SGID:



```
CentOS 7 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
My Computer
CentOS 7 64-bit
trinpce192008@localhost:~$ sudo find / -type f \( -perm -4000 -o -perm 2000 \) -ls > suid_sgid_files.txt
find: '/proc/4422/task/4422/fdinfo/6': No such file or directory
find: '/proc/4422/fdinfo/6': No such file or directory
find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
[trinpce192008@localhost ~]$ ls
anaconda-ks.cfg suid_sgid_files.txt test-blogd.zip test.txt test.txt.gpg test-zip-1.txt test-zip-2.txt test-zip-3.txt
[trinpce192008@localhost ~]$
```



2 ảnh trên: Quyền SUID (4000) cho phép tệp chạy với quyền của chủ sở hữu, thường là root. SGID (2000) cho phép tệp chạy với quyền của nhóm sở hữu.

find /: tìm từ thư mục gốc /.

-type f: chỉ tìm file.

-perm -4000: tìm file có bit **SUID**.

-perm 2000: tìm file có bit **SGID**.

-o: logic **OR**.

-ls: liệt kê chi tiết thông tin file.

>: xuất kết quả vào file suid_sgid_files.txt

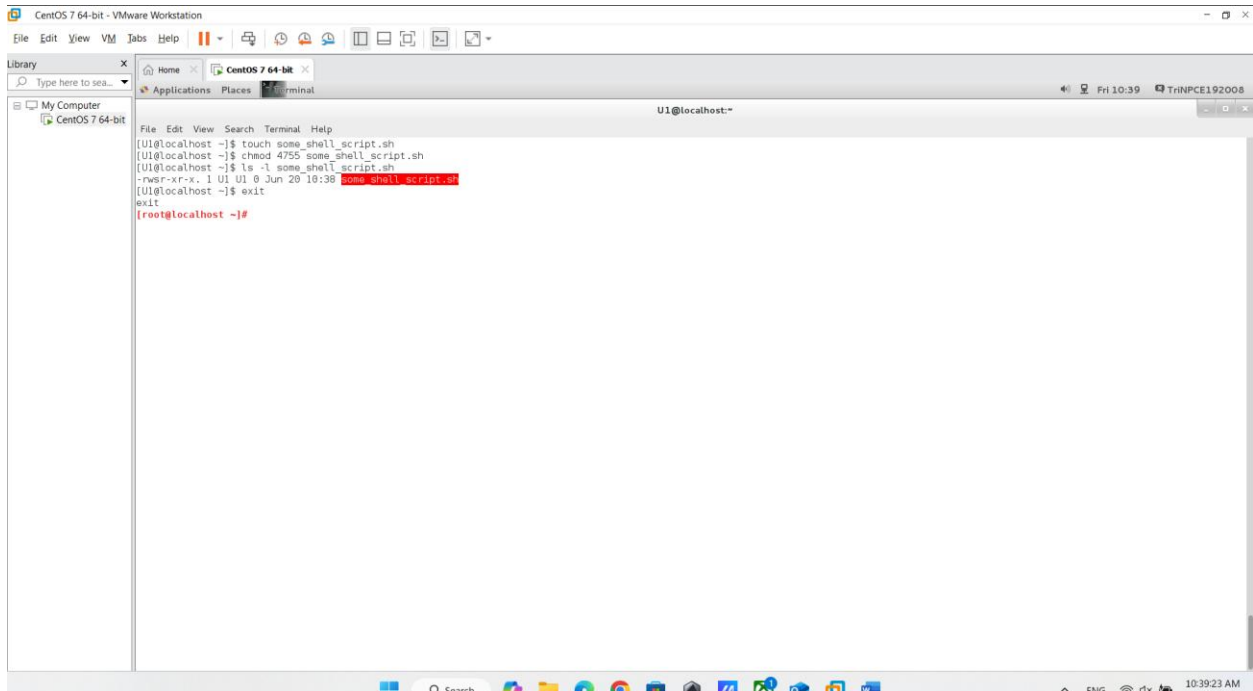
Quyền

-rwsr-xr-x Bit s ở vị trí user (thay vì x) → **SUID** (Set UID on execution)

-rwxr-sr-x Bit s ở vị trí group → **SGID** (Set GID on execution)

-rwsr-sr-x Có cả SUID và SGID

Tạo file shell có quyền SUID từ một user khác:



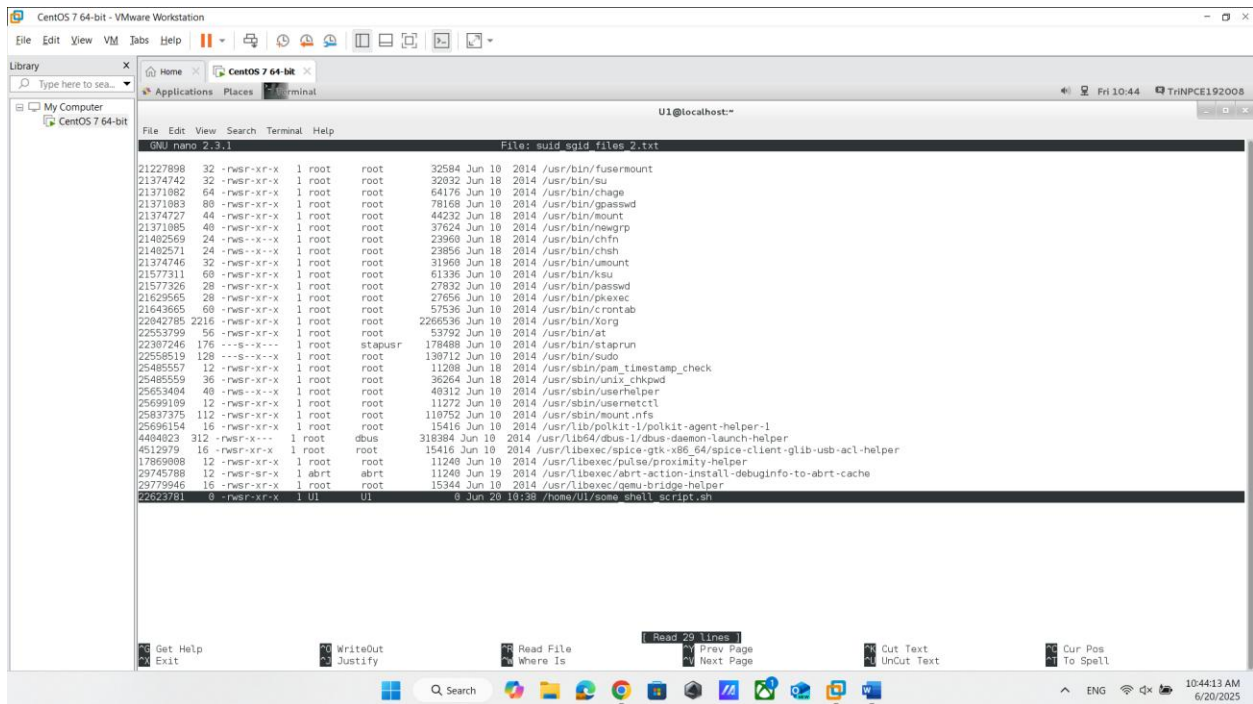
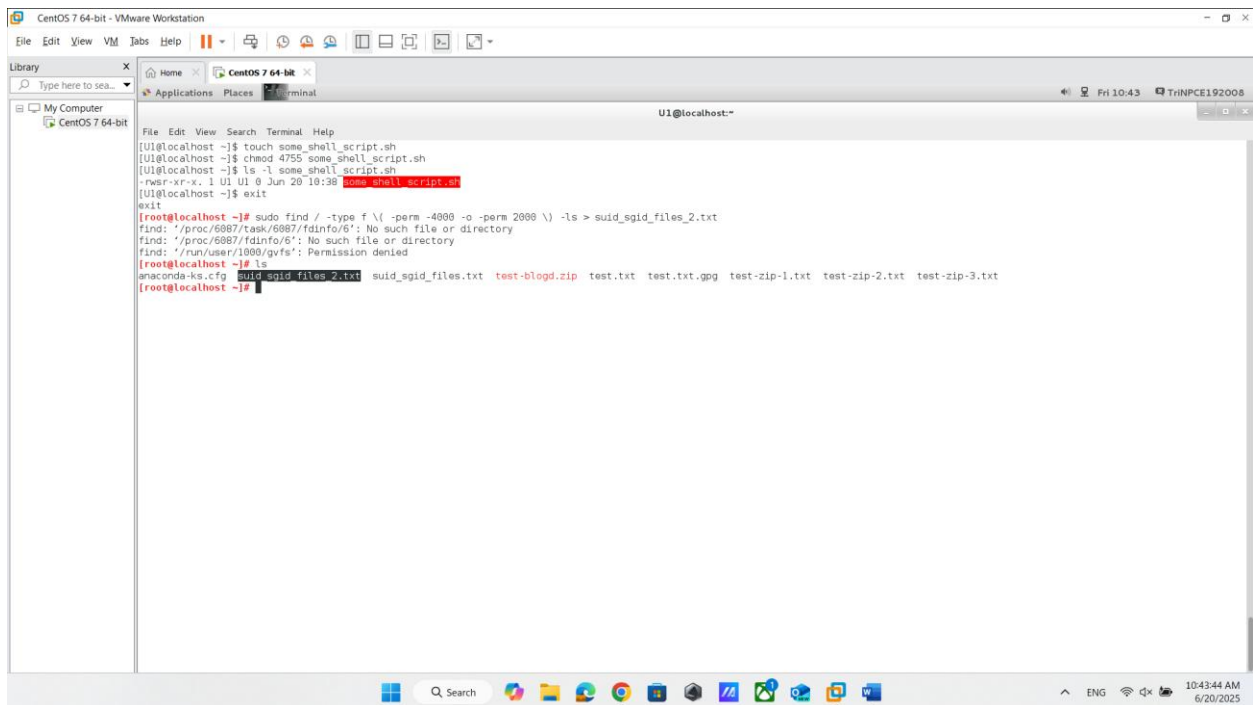
```
CentOS 7 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
CentOS 7 64-bit
U1@localhost~
File Edit View Search Terminal Help
[U1@localhost ~]$ touch some_shell_script.sh
[U1@localhost ~]$ chmod 4755 some_shell_script.sh
[U1@localhost ~]$ ls -l some_shell_script.sh
-rwxr-xr-x. 1 U1 U1 0 Jun 20 10:38 some_shell_script.sh
[U1@localhost ~]$ exit
exit
[root@localhost ~]#
```

ảnh trên: tạo file shell rồi, đặt quyền SUID (4) và quyền 755 (rwxr-xr-x) và kiểm tra ta thấy quyền file là user U1 có quyền thực thi và đọc/ghi

4: đặt SUID.

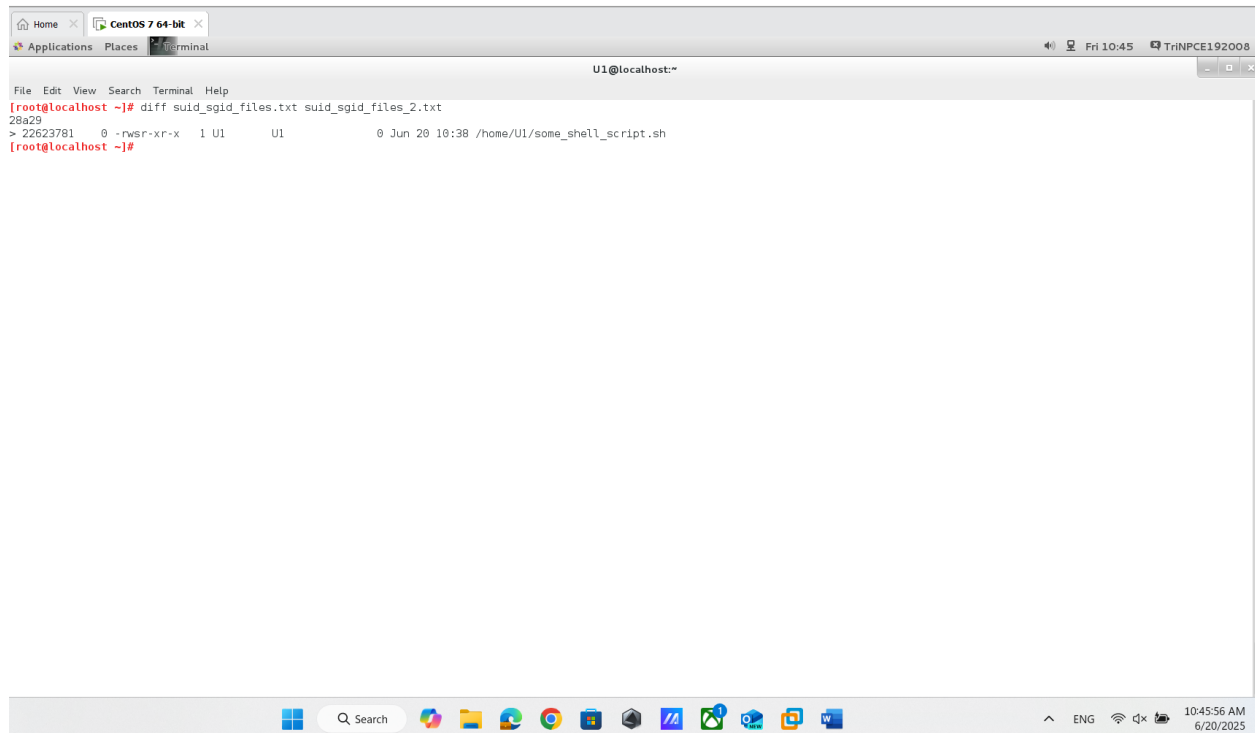
755: rwxr-xr-x (user có quyền thực thi và đọc/ghi).

Kiểm tra xem file vừa tạo có xuất hiện không bằng cách lưu vào file mới:



2 ảnh trên: ta thấy file (dòng cuối cùng) đã được tạo với quyền user U1

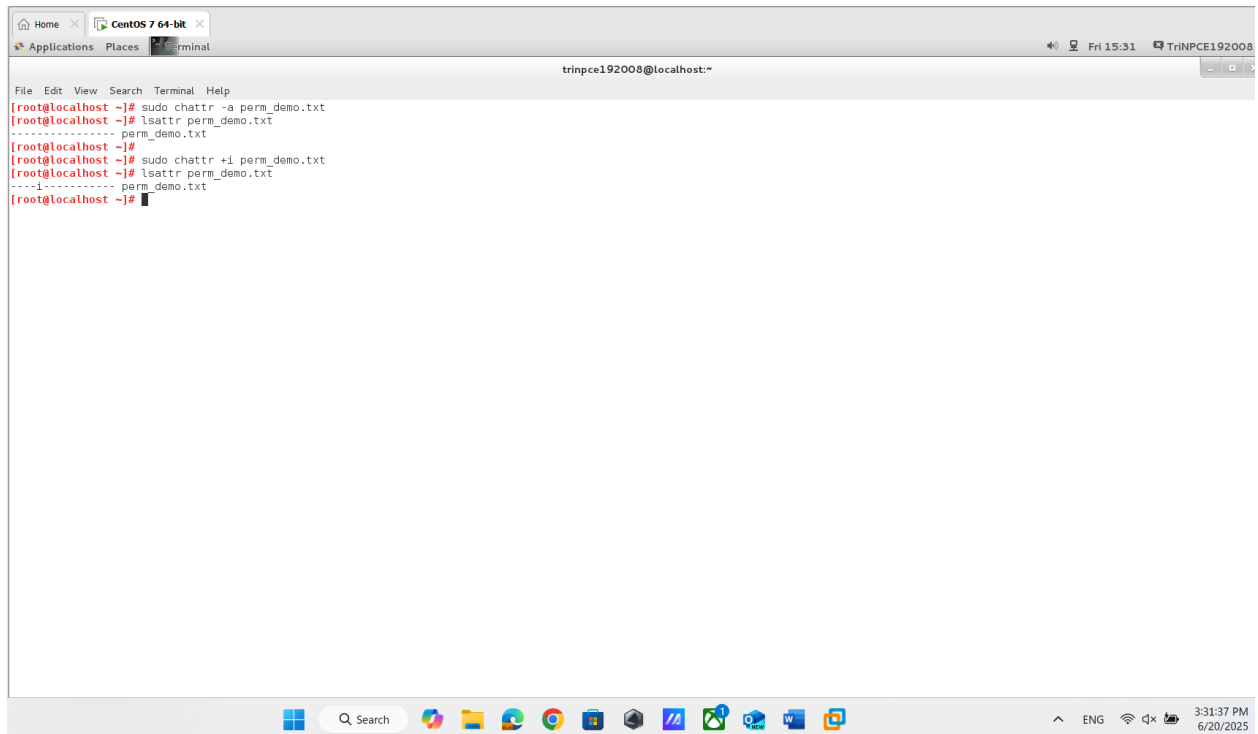
Kiểm tra so sánh 2 file mà ta xuất ra, ta thấy sự khác biệt là file mình tạo:



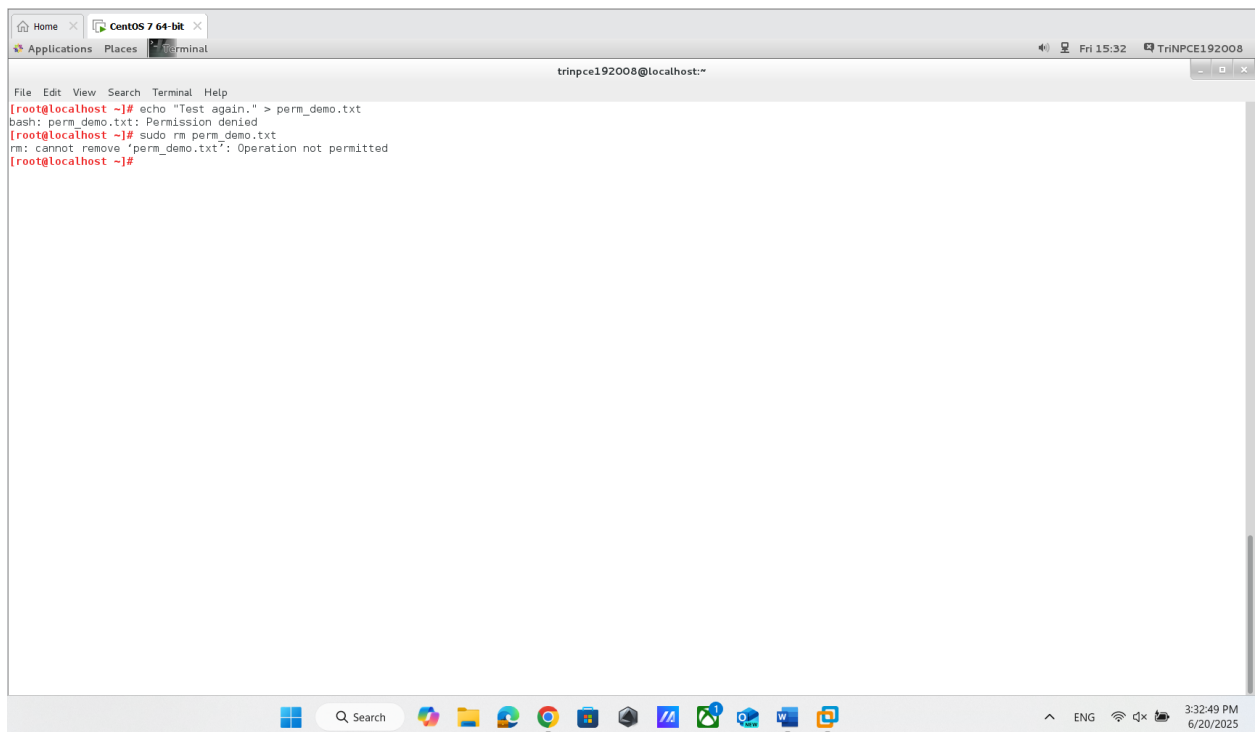
```
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# diff suid_sgid_files.txt suid_sgid_files_2.txt
28a29
> 22623781      0 -rwsr-xr-x  1 U1      U1          0 Jun 20 10:38 /home/U1/some_shell_script.sh
[root@localhost ~]#
```

File `some_shell_script.sh` xuất hiện trong file `suid_sgid_files_2.txt` nhưng không có trong `suid_sgid_files.txt`. Điều này chứng minh quyền SUID đã được áp dụng thành công và hệ thống có thể phát hiện nó.

Hands-on lab – setting security-related extended file attributes:



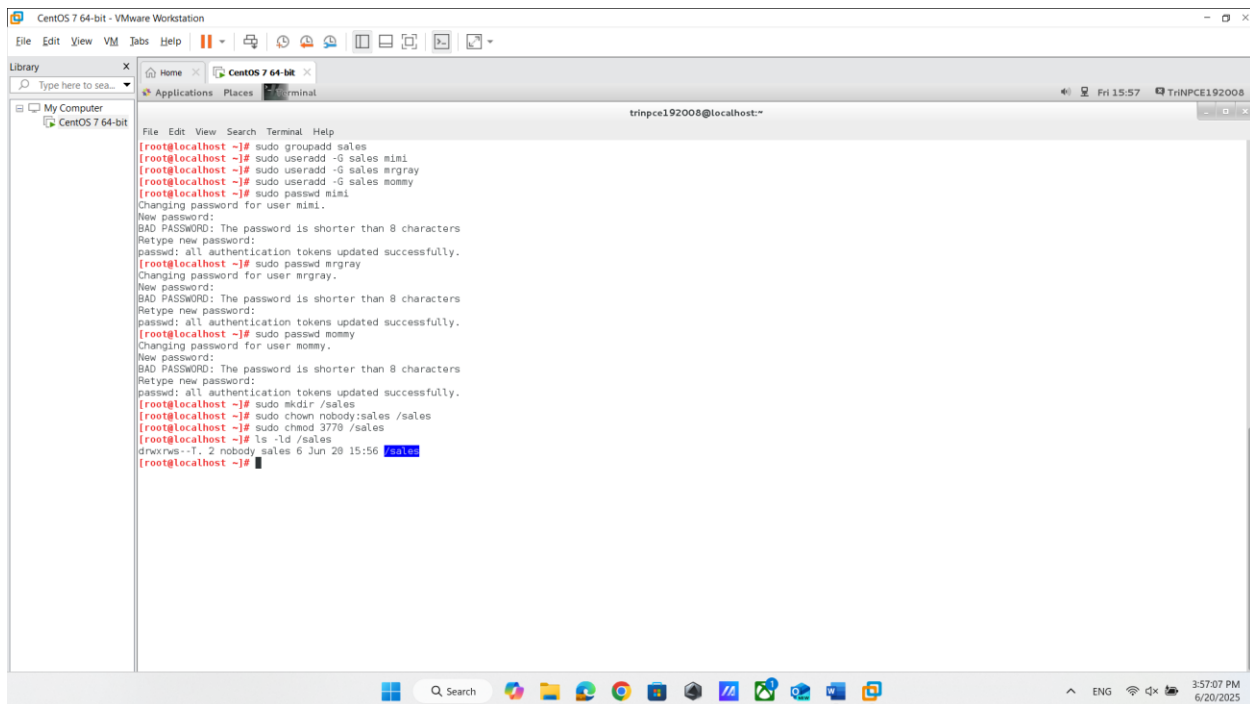
```
trinpce192008@localhost:~  
[root@localhost ~]# sudo chattr -a perm_demo.txt  
[root@localhost ~]# lsattr perm_demo.txt  
----- perm_demo.txt  
[root@localhost ~]#  
[root@localhost ~]# sudo chattr +i perm_demo.txt  
[root@localhost ~]# lsattr perm_demo.txt  
----i----- perm_demo.txt  
[root@localhost ~]#
```



```
trinpce192008@localhost:~  
[root@localhost ~]# echo "Test again." > perm_demo.txt  
bash: perm_demo.txt: Permission denied  
[root@localhost ~]# sudo rm perm_demo.txt  
rm: cannot remove 'perm_demo.txt': Operation not permitted  
[root@localhost ~]#
```

2 ảnh trên: đổi thuộc tính tệp thành +i: immutable - bất biến, khiến tệp **không thể sửa đổi, xóa, đổi tên, hay tạo hard link**, kể cả với quyền sudo. Không thể làm gì với tệp đã được đặt thuộc tính immutable.

Chapter 6: Hands-on lab – creating a shared group directory

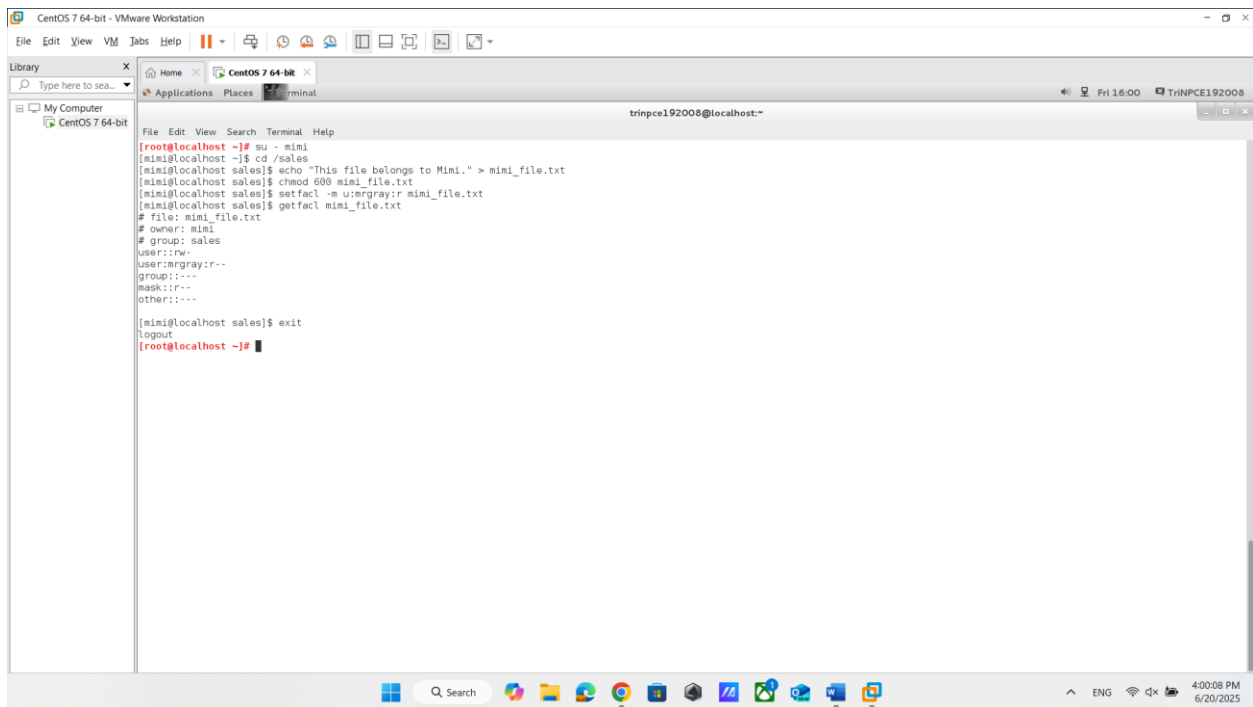


```
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# sudo groupadd sales
[root@localhost ~]# sudo useradd -G sales mini
[root@localhost ~]# sudo useradd -G sales mrgray
[root@localhost ~]# sudo useradd -G sales mommy
[root@localhost ~]# sudo passwd mini
Changing password for user mini.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# sudo passwd mrgray
Changing password for user mrgray.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# sudo passwd mommy
Changing password for user mommy.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# sudo mkdir /sales
[root@localhost ~]# sudo chown nobody:sales /sales
[root@localhost ~]# sudo chmod 3770 /sales
[root@localhost ~]# ls -ld /sales
drwxrws--T. 2 nobody sales 6 Jun 20 15:56 /sales
[root@localhost ~]#
```

ảnh trên: Tạo nhóm sales, Tạo người dùng và thêm vào nhóm, Đặt mật khẩu cho người dùng, Tạo thư mục /sales và thiết lập quyền chmod 3770:

3 = SGID (2) + Sticky bit (1)

- SGID: file tạo ra sẽ thuộc group sales.
- Sticky bit: chỉ chủ sở hữu hoặc root mới xóa được file trong thư mục.

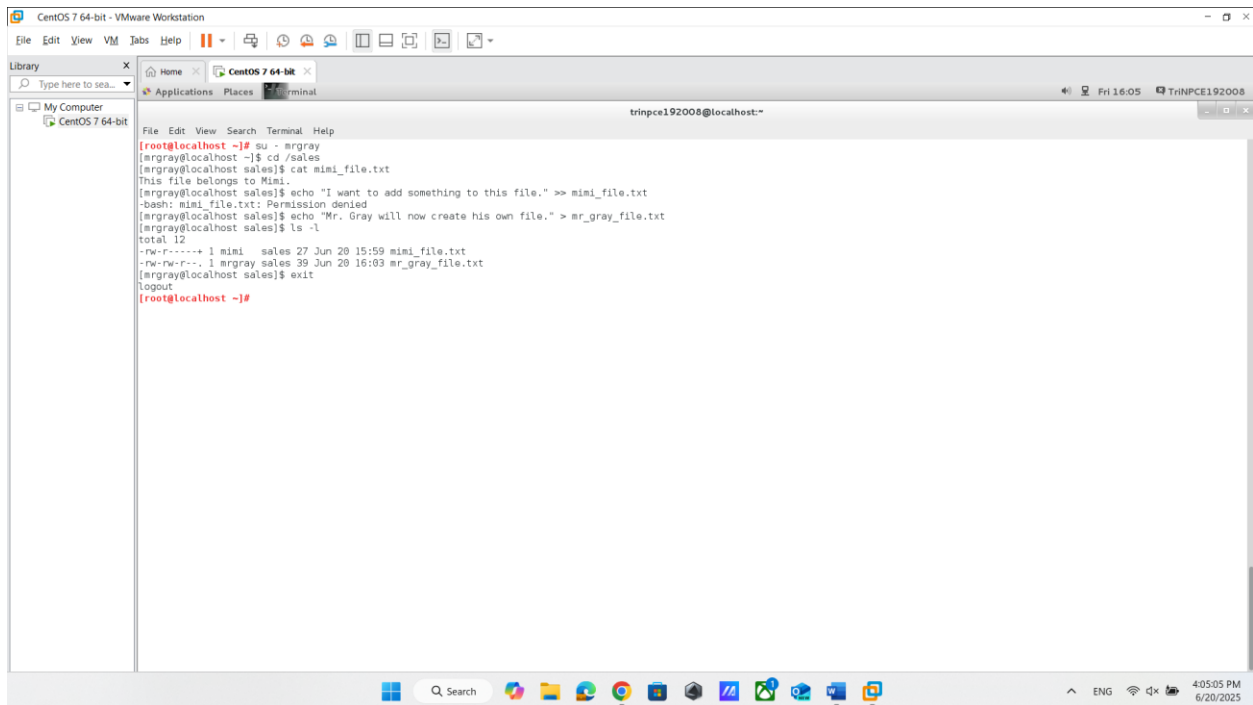


```
CentOS 7 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
CentOS 7 64-bit
trinpce192008@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# su - mimi
[mimi@localhost ~]# cd /sales
[mimi@localhost sales]$ echo "This file belongs to Mimi." > mimi_file.txt
[mimi@localhost sales]$ chmod 600 mimi_file.txt
[mimi@localhost sales]$ setfacl -m u:mrgray:r mimi_file.txt
[mimi@localhost sales]$ getfacl mimi_file.txt
# file: mimi_file.txt
# owner: mimi
# group: sales
user::rw-
user:mrgray:r--
group::---
mask::r--
other::---

[mimi@localhost sales]$ exit
logout
[root@localhost ~]#
```

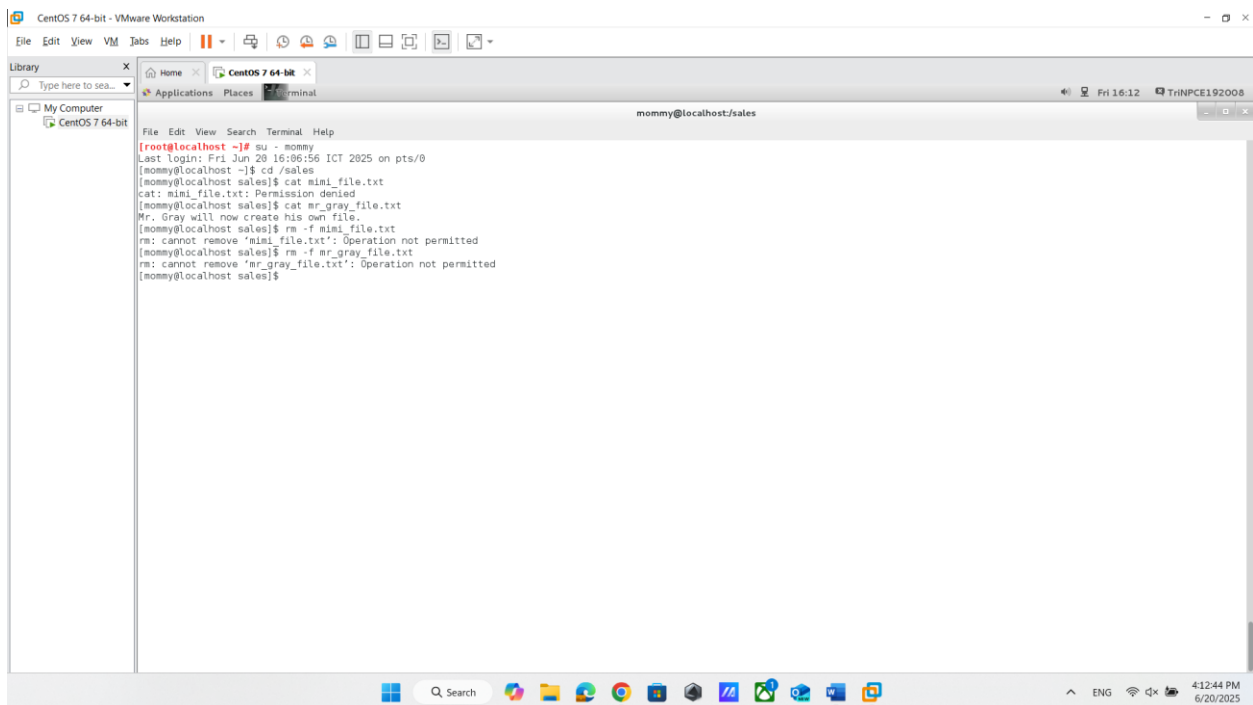
ảnh trên: đăng nhập với user Mimi và tạo file sau đó cấp ACL cho user Mrgray với quyền Read (chỉ đọc)

- chmod 600: chỉ chủ sở hữu có quyền đọc/ghi.
- setfacl: thêm quyền riêng cho Mr.Gray (chỉ đọc).
- getfacl: kiểm tra ACL đã áp dụng chưa.



```
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# su - mrggray
[mrggray@localhost ~]# cd /sales
[mrggray@localhost sales]$ cat mini_file.txt
This file belongs to Mimi.
[mrggray@localhost sales]$ echo "I want to add something to this file." >> mini_file.txt
-bash: mini_file.txt: Permission denied
[mrggray@localhost sales]$ echo "Mr. Gray will now create his own file." > mr_gray_file.txt
[mrggray@localhost sales]$ ls -l
total 12
-rw-r----- 1 mimi sales 27 Jun 20 15:59 mini_file.txt
-rw-rw-r-- 1 mrggray sales 39 Jun 20 16:03 mr_gray_file.txt
[mrggray@localhost sales]$ exit
logout
[root@localhost ~]#
```

ảnh trên: đăng nhập bằng user Mrgray và xem được file của Mimi, tuy nhiên chúng ta không thể ghi vào tệp của Mimi vì ACL lúc này chỉ cấp quyền read.



```
File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost ~]# su - mommy
Last login: Fri Jun 20 16:06:56 ICT 2025 on pts/0
[mommy@localhost ~]# cd /sales
[mommy@localhost sales]$ cat mini_file.txt
cat: mini_file.txt: Permission denied
[mommy@localhost sales]$ cat mr_gray_file.txt
Mr. Gray will now create his own file.
[mommy@localhost sales]$ rm -f mini_file.txt
rm: cannot remove 'mini_file.txt': Operation not permitted
[mommy@localhost sales]$ rm -f mr_gray_file.txt
rm: cannot remove 'mr_gray_file.txt': Operation not permitted
[mommy@localhost sales]$
```

ảnh trên: đăng nhập với user mommy, và thử xem, xoá file của mimi, mrgray trong /sales nhưng không thành công. Dù mommy cùng nhóm sales, nhưng **không thể xoá file không thuộc về mình** vì có sticky bit.

Việc quản lý quyền nhóm nâng cao đảm bảo an toàn, minh bạch và kiểm soát tốt hơn môi trường chia sẻ file.